Comparación de Técnicas de Mejora de Contraste en Imágenes Digitales: HE, CLAHE y BHE2PL

Nicolás Daniel Arza Vega, Ian Alexander Torres Marecos, Fabrizio Daisuke Kawabata Miyamoto
Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo, Paraguay
nico.arza.2002@fpuna.edu.py; iantorressm@fpuna.edu.py; fabrizziokawabata@fpuna.edu.py

***Resumen*—La iluminación no uniforme en imágenes de bajo contraste es un problema constante que deteriora los modelos visuales digitales. A fin de abordar esta problemática, el presente documento propone una rigurosa comparación cuantitativa y cualitativa de las principales técnicas de procesamiento de contraste. En primer lugar, se estudia la Ecualización de Histograma tradicional (HE). En segundo lugar, se analiza la Ecualización de Histograma Adaptativa Limitada por Contraste (CLAHE). Por último, se examina a fondo la Ecualización de Bi-histograma basada en límites de meseta (BHE2PL). Estas técnicas computacionales se evalúan mediante métricas normalizadas de AMBE, PSNR, SSIM, entropía y contraste en una colección estandarizada de imágenes. El análisis final constata de manera experimental que la técnica BHE2PL logra un excelente balance y presenta la mayor preservación del brillo promedio, en contraposición a las sobre-saturaciones producidas por HE y CLAHE. En conclusión, estos algoritmos poseen distintos compromisos funcionales y costos temporales cuya selección recae en las necesidades del observador.**

***Index Terms*—Mejora de Imagen, Ecualización de Histograma, CLAHE, BHE2PL, AMBE, PSNR, SSIM.**

I. Introducción

La mejora del contraste es una etapa central en el procesamiento digital de imágenes. Esta etapa resulta crucial especialmente cuando la iluminación de la escena no es uniforme o presenta un bajo rango dinámico. La técnica conocida como Ecualización de Histograma (HE) es simple y rápida. Sin embargo, HE puede sobre-realzar ciertas regiones y alterar de manera indeseada el brillo medio de la imagen original. Para mitigar estas limitaciones, los investigadores emplean enfoques locales, como CLAHE, y enfoques globales orientados a la preservación del brillo, como la técnica BHE2PL [1].

En este artículo se aborda la problemática descrita mediante una comparación metodológica de las técnicas HE, CLAHE y BHE2PL. Los objetivos principales de este experimento son dos. En primer lugar, se busca cuantificar de manera rigurosa el compromiso existente entre la preservación del brillo original y la mejora efectiva del contraste. En segundo lugar, se pretende analizar exhaustivamente el costo computacional asociado a cada técnica implementada. Para cumplir estos objetivos, el estudio combina métricas objetivas, pruebas estadísticas pareadas y un análisis visual comparativo sobre diversas imágenes de referencia.

La estructura del resto del artículo se organiza de la siguiente manera. La Sección II resume el marco teórico de cada algoritmo. La Sección III detalla el flujo experimental, las ecuaciones utilizadas y los parámetros necesarios para la reproducibilidad. La Sección IV presenta y discute los resultados cuantitativos y cualitativos. Finalmente, la Sección V expone las conclusiones de la investigación.

II. Marco Teórico

En esta sección se describen brevemente las diferentes técnicas analizadas durante este proyecto.

II-A. Ecualización de Histograma (HE)

La técnica de Ecualización de Histograma busca redistribuir las intensidades de los píxeles originales. Esta modificación pretende lograr un histograma totalmente plano. Dicha meta incrementa inmediatamente el rango dinámico global de la imagen y acentúa grandes contrastes visuales.

II-B. Ecualización de Histograma Adaptativa Limitada por Contraste (CLAHE)

El método CLAHE divide secuencialmente la imagen original en pequeños bloques denominados tiles. Posteriormente, el algoritmo aplica un filtro de ecualización independiente para cada bloque procesado limitando el contraste general. Este recorte evita que se amplifique desmedidamente el ruido térmico en áreas previamente homogéneas y carentes de detalles significativos.

II-C. Ecualización de Bi-histograma (BHE2PL)

Esta técnica divide artificialmente el histograma base en dos secciones separadas. Para este proceso, el algoritmo calcula dos niveles distintos de intensidad limitante e introduce parámetros de meseta o plateaus. Estos umbrales modifican adaptativamente ambos sub-histogramas mediante dos ecualizaciones autónomas. Este último paso permite conservar una gran porción del brillo original.

III. Metodología

III-A. Base de Datos y Herramientas

Las pruebas se realizaron sobre 300 imágenes del conjunto de datos de Berkeley [2]. Las imágenes, originarias de 481×321 y 321×481 píxeles de tamaño, fueron convertidas previamente a escala de grises para su posterior evaluación. Las herramientas de software utilizadas para la implementación y el análisis incluyen Python 3, las bibliotecas OpenCV, NumPy, SciPy, scikit-image y Matplotlib.

Los parámetros técnicos utilizados durante los experimentos fueron definidos de manera rigurosa para garantizar su reproducibilidad. La técnica CLAHE empleó un límite de recorte de 2.0 y una grilla de bloques de 8×8. La técnica HE empleó la implementación estándar provista por OpenCV. Por último, la técnica BHE2PL empleó una implementación de referencia desarrollada de forma local a partir del trabajo propuesto en [1]. Adicionalmente, el estudio registró y evaluó el tiempo de procesamiento requerido por cada técnica. Todos los resultados reportados en este trabajo se ejecutaron en una computadora personal, con CPU 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX, 32 GB de RAM y sistema operativo Windows 11 de 64 bits (arquitectura x64).

III-B. Métricas de Evaluación

El estudio evaluó el desempeño de las técnicas mediante diversas métricas objetivas de la literatura. A continuación, se detalla el propósito de cada una de estas métricas:

1. **Tiempo de ejecución:** representa el tiempo de procesamiento temporal computacional de cada algoritmo y se mide en milisegundos (ms).
2. **AMBE (Absolute Mean Brightness Error):** Esta métrica mide el error absoluto del nivel de brillo promedio. Evalúa el desempeño de la técnica para preservar el brillo original de la imagen, calculada mediante:

$$\mathrm{AMBE} = |\mu(I) - \mu(J)| \tag{1}$$

donde $\mu(I)$ y $\mu(J)$ representan la intensidad media de la imagen de entrada I y de la imagen resultante J, respectivamente. Cuanto menor sea el valor de AMBE, mejor será la preservación del brillo original.

3. **PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio):** Esta relación permite determinar cuantitativamente la cantidad de distorsión o ruido introducida en la imagen tras el procesamiento. Se define como:

$$\mathrm{PSNR} = 10 \log_{10} \left[\frac{(L-1)^2}{\mathrm{MSE}} \right] \tag{2}$$

donde MSE (”Mean Squared Error”) computa el error cuadrático medio:

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{MN} \sum_{x,y} \left[I(x,y) - J(x,y) \right]^2 \tag{3}$$

El valor del PSNR se mide en decibelios (dB). Un valor mayor indica que se introdujo una menor cantidad de ruido al transformar la imagen, reflejando una mejor calidad.

4. **Entropía:** Esta métrica de la teoría de la información evalúa la cantidad de detalles preservados en la imagen devuelta. Su cálculo es:

$$H(J) = -\sum_{k=0}^{L-1} p(k) \log_2 \left(p(k) \right) \tag{4}$$

donde $p(k)$ indica la probabilidad marginal del nivel de intensidad gris k. Una mayor entropía representa una mayor riqueza de detalle percibida en la imagen final.

5. **Contraste:** Esta métrica representa la desviación estándar de los niveles de intensidad gris en la imagen computada, de la forma:

$$\sigma(J) = \sqrt{\sum_{k=0}^{L-1} (k - \mu(J))^2 \cdot p(k)} \tag{5}$$

El valor de contraste de la imagen resultante debe ser superior al contraste de la imagen de entrada para asumir una mejora.

6. **SSIM (Structural Similarity Index):** Este índice mide la similitud estructural percibida entre la imagen original I y la mejorada J [3].

$$\mathrm{SSIM}(I,J) = l(I,J)\, c(I,J)\, s(I,J) \tag{6}$$

donde las variables asociadas calculan comparativamente características clave. En particular $l(\cdot)$ modela luminancia, $c(\cdot)$ el contraste y $s(\cdot)$ la estructura, dado por:

$$l(I,J) = \frac{2\mu_I \mu_J + C_1}{\mu_I^2 + \mu_J^2 + C_1} \tag{7}$$

$$c(I,J) = \frac{2\sigma_I \sigma_J + C_2}{\sigma_I^2 + \sigma_J^2 + C_2} \tag{8}$$

$$s(I,J) = \frac{\sigma_{IJ} + C_3}{\sigma_I \sigma_J + C_3} \tag{9}$$

Siendo σ_{IJ} la covarianza local que relaciona ambas señales, y C_1, C_2, C_3 constantes de estabilización numérica agregadas a sus correspondientes denominadores.

III-C. Análisis Estadístico

Para evaluar diferencias entre métodos se aplicó la prueba t de Student pareada por imagen. Esta prueba es relevante en este estudio porque compara pares dependientes: para cada imagen del dataset, se calcula la misma métrica con dos técnicas distintas y se analiza la diferencia entre ambas. Bajo la hipótesis nula, la media de esas diferencias es cero. A partir de los datos observados, la prueba obtiene el valor p, que representa la probabilidad de observar una diferencia igual o mayor a la medida si la hipótesis nula fuera cierta [4]. Se utilizó un nivel de significancia $\alpha = 0{,}05$. Para AMBE, PSNR, SSIM y tiempo se compararon HE, CLAHE y BHE2PL. Para contraste y entropía se incluyó también la imagen original.

IV. Resultados y Discusión

IV-A. Análisis Cuantitativo

La Tabla I presenta los promedios globales de todas las métricas evaluadas sobre el conjunto de imágenes. Estos valores reflejan las medias y desviaciones estándar resultantes de la ejecución de los experimentos locales de manera directa.

Tabla I
Promedios globales (media ± desvío estándar) para 300 imágenes locales

Método	T (ms)	AMBE	PSNR	SSIM	Entr.	Cont.
Original	–	–	–	–	7.127 ± 0.534	50.061 ± 15.068
HE	**0.225** ± **0.073**	27.805 ± 20.684	16.117 ± 4.110	0.737 ± 0.151	6.931 ± 0.543	**73.307** ± **2.032**
CLAHE	0.757 ± 1.630	12.021 ± 7.570	20.080 ± 2.070	0.835 ± 0.042	**7.553** ± **0.377**	57.585 ± 11.489
BHE2PL	4.845 ± 2.192	**1.315** ± **0.934**	**42.159** ± **19.368**	**0.995** ± **0.003**	7.075 ± 0.526	51.322 ± 14.434

Los mejores resultados por métrica se resaltan en negrita.

Los resultados de la Tabla I demuestran comportamientos cuantitativos diferenciados. La técnica BHE2PL logra minimizar significativamente el error absoluto de brillo medio (AMBE) y, simultáneamente, alcanza el valor más óptimo de PSNR. Por su parte, la técnica HE prioriza fuertemente el tiempo computacional promedio y expande de manera más agresiva el contraste global. Además, la técnica CLAHE proporciona el mayor nivel medio de entropía calculada. En términos de similitud estructural, el índice SSIM también favorece a BHE2PL frente a HE y CLAHE en las comparaciones pareadas. Estos fenómenos evidencian una coherencia esperada en base a la naturaleza del diseño de cada algoritmo evaluado de forma individual.

Tabla II
PRUEBAS T PAREADAS PARA MÉTRICAS CLAVE ($\alpha = 0{,}05$)

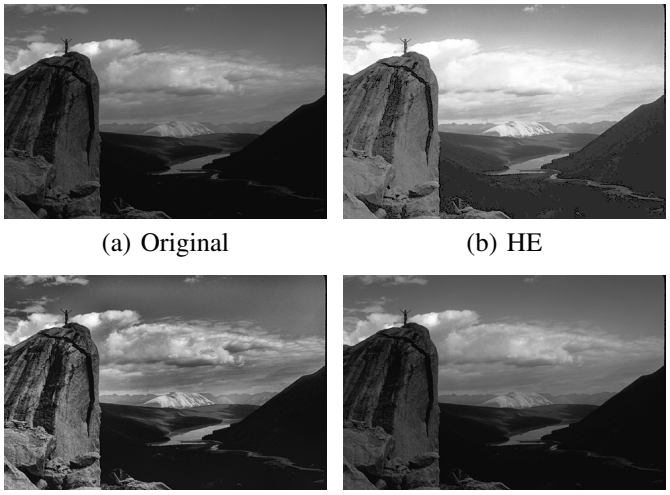
Metrica	Comparacion	p-valor	Sig.
AMBE	CLAHE vs BHE2PL	$4{,}89 \times 10^{-72}$	Si
AMBE	HE vs BHE2PL	$2{,}57 \times 10^{-64}$	Si
AMBE	HE vs CLAHE	$1{,}79 \times 10^{-43}$	Si
PSNR	CLAHE vs BHE2PL	$2{,}64 \times 10^{-56}$	Si
PSNR	HE vs BHE2PL	$3{,}83 \times 10^{-65}$	Si
PSNR	HE vs CLAHE	$1{,}42 \times 10^{-40}$	Si
SSIM	CLAHE vs BHE2PL	$1{,}09 \times 10^{-182}$	Si
SSIM	HE vs BHE2PL	$7{,}11 \times 10^{-91}$	Si
SSIM	HE vs CLAHE	$2{,}95 \times 10^{-27}$	Si
Tiempo	CLAHE vs BHE2PL	$4{,}79 \times 10^{-90}$	Si
Tiempo	HE vs BHE2PL	$3{,}23 \times 10^{-113}$	Si
Tiempo	HE vs CLAHE	$3{,}10 \times 10^{-8}$	Si

Sig.: significativo si $p < 0{,}05$.

La Tabla II resume los p-valores obtenidos para cada métrica y comparación. En términos probabilísticos y estadísticos, las pruebas pareadas t de Student resultaron consistentes con las tendencias mostradas. Por ejemplo, para AMBE entre HE y CLAHE se obtuvo $p = 1{,}79 \times 10^{-43}$. Este resultado respalda empíricamente que estas variaciones no ocurrieron por azar en la población estudiada.

IV-B. Análisis Visual Cualitativo

La Figura 1 presenta una de las imágenes procesadas en cuatro modos (Original, HE, CLAHE y BHE2PL). En el mismo sentido, la Figura 2 detalla la estructura subyacente de frecuencias y distribuciones de todos sus respectivos histogramas en blanco y negro para facilitar la lectura cruzada de información.



(a) Original (b) HE

(c) CLAHE (d) BHE2PL

Figura 1. Comparación visual sobre una imagen tomada de la base de datos de Berkeley [2].

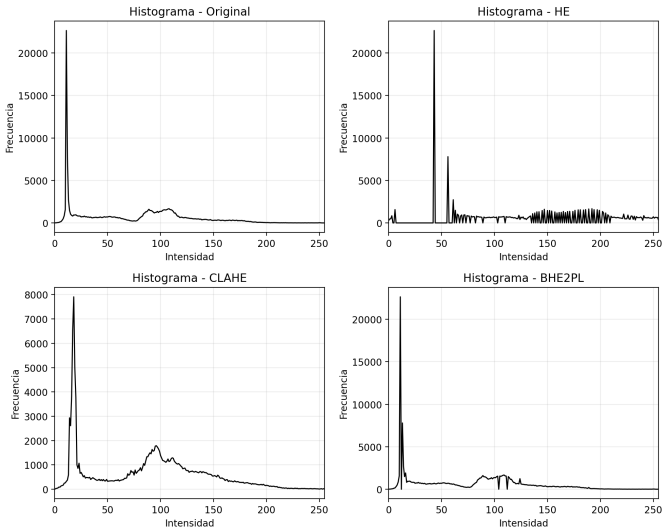


Figura 2. Histogramas de distribución generados localmente. Los picos fueron atenuados y reubicados por cada algoritmo procesado.

El análisis visual comprueba de forma empírica las afirmaciones cuantitativas extraídas por el algoritmo. Como se observa en la Figura 1(b), la técnica HE impone un fuerte realce global en las diferentes intensidades de gris, de modo que en repetidas ocasiones satura porciones completas de la imagen respecto a la original en (a). Por otro lado, la técnica CLAHE en (c) mejora los detalles de alto nivel en vecindades más localizadas, pero exacerba visualmente el ruido de fondo en la fotografía. Finalmente, el algoritmo de preservación BHE2PL evidenciado en (d) ofrece una transición suave, sin degradaciones extremas. Esta moderación observada se relaciona directamente con el nivel tan estrecho de su respectiva métrica de error AMBE calculada previamente en nuestra experimentación.

V. Conclusiones

Los experimentos realizados cumplieron satisfactoriamente todos los objetivos planteados inicialmente. Por un lado, se confirmó cuantitativamente que el método de mejora BHE2PL preserva el nivel del brillo original de una manera mucho más óptima respecto a sus técnicas subyacentes. Su implementación de doble ecualización redujo drásticamente las variaciones capturadas por el error absoluto de AMBE. Al mismo tiempo, la retención de similitud se tradujo en valores destacables de PSNR en la muestra evaluada. Por otro lado, las evaluaciones temporales demostraron que la técnica HE es el recurso con menor exigencia computacional. Su algoritmo logró ecualizar una imagen en milisegundos a costa de saturar gran porción de sus brillos iniciales.

El cruce analítico de la Tabla I, la Figura 1 y la Figura 2 fundamenta que la elección no está sujeta a un único ganador. Cuando un entorno requiere fidelidad y retención rigurosa del brillo, la solución principal recae obligatoriamente en el balance adaptativo de BHE2PL. Si un observador médico o satelital prefiere resaltar al máximo la información en bordes y texturas locales, el algoritmo CLAHE entrega resultados muy superiores a costa de mayor ruido en sus celdas. Por su parte, la solución estándar HE presenta resultados aceptables si el dispositivo que ejecuta la tarea presenta serias limitaciones temporales. En resumidas cuentas, este documento comprueba que ninguna técnica opera óptimamente bajo toda circunstancia imaginable y cada aplicación demanda su propio contexto.

Referencias

[1] P. B. Aquino-Morínigo, F. R. Lugo-Solís, D. P. Pinto-Roa, H. L. Ayala, and J. L. V. Noguera, "Bi-histogram equalization using two plateau limits," *Signal, Image and Video Processing*, vol. 11, no. 5, pp. 857–864, 2017.

[2] D. Martin, C. Fowlkes, D. Tal, and J. Malik, "A database of human segmented natural images and its application to evaluating segmentation algorithms and measuring ecological statistics," in *Proc. 8th Int'l Conf. Computer Vision*, vol. 2, July 2001, pp. 416–423.

[3] A. Hore and D. Ziou, "Image quality metrics: Psnr vs. ssim," in *2010 20th International Conference on Pattern Recognition*. IEEE, 2010, pp. 2366–2369.

[4] J. Ho, T. Tumkaya, S. Aryal, H. Choi, and A. Claridge-Chang, "Moving beyond p values: data analysis with estimation graphics," *Nature methods*, vol. 16, no. 7, pp. 565–566, 2019.